

Название: Конструирование общественного дискурса о городских водно-болотных угодьях в Instagram

Алиева Айман¹

Kazakhstan Sociology Lab²

Абстракт

Городские водно-болотные угодья обладают важной экологической, социальной и культурной ценностью, однако их репрезентация и восприятие общественностью в цифровой экологической коммуникации изучены недостаточно, особенно в Центральной Азии. В данном исследовании рассматривается, как в Instagram формируется экологический дискурс вокруг городского водно-болотного угодья и как пользователи реагируют на подобные репрезентации. Анализ включал три этапа. На первом этапе, публикации в Instagram изучались с помощью количественного контент-анализа для выявления коммуникативных стратегий и форм репрезентации окружающей среды. На втором этапе, анализировались смыслы и ценности, приписываемые объекту городским водно - болотным угодьям. На третьем этапе, изучались реакции и комментарии пользователей с помощью методов обработки естественного языка (NLP). Также изучались частотности слов, биграммы, тематических закономерности и совместная встречаемость слов. Первоначальный массив данных включал около 3 150 публикаций. Был создан корпус из 2 831 непустого комментария, связанного с 280 из 301 публикации. Текст комментария, идентификатор исходной публикации (Post_ID), имя пользователя, количество отметок «нравится», количество ответов и временная метка сохранялись для каждого комментария. Для контекстной интерпретации каждый комментарий также был связан с соответствующим текстом или заголовком публикации.

В целом результаты показывают, что городские водно-болотные угодья в Instagram конструируются как социально значимые, визуально привлекательные и экологически проблемные пространства. Их репрезентация включает: культурные экосистемные значения, социальные взаимодействия, эстетическое восприятие, образование, наблюдение за природой и природоохранные проблемы. Однако, вовлеченность пользователей Instagram показал статистически значимые различия в количестве лайков и комментариев.

¹ Айман Алиева; Kazakhstan Sociology Lab

² Acknowledgement: Выражаю благодарность организаторам программы KSL за предоставленную возможность провести данное исследование и за поддержку на протяжении всего процесса обучения. Также искренне благодарю куратора за ценные рекомендации, конструктивные замечания и поддержку в ходе работы над исследованием.

Ключевые слова: городские водно-болотные угодья, Instagram, цифровой экологический активизм, экологическая коммуникация, экологический дискурс, общественное восприятие.

Введение

Водно-болотные угодья относятся к наиболее уязвимым экосистемам мира и выполняют важные экологические функции, включая регулирование водных процессов, поддержание биоразнообразия и накопление углерода. Несмотря на их экологическое значение, водно-болотные угодья продолжают подвергаться деградации вследствие урбанизации, расширения сельского хозяйства, загрязнения и изменения климата (Kundu et al., 2024). При этом общественное понимание ценности водно-болотных экосистем остаётся ограниченным, что может снижать внимание к необходимости их сохранения (Kuchara et al., 2023).

Помимо экологических функций, водно-болотные угодья предоставляют широкий спектр социальных и культурных ценностей. В последние годы исследования всё чаще рассматривают их не только как экосистемы, выполняющие биофизические функции, но и как пространства рекреации, эстетического опыта, образования, культурного наследия, социальной активности и духовных практик. Водно - болотные угодья представляют интерес для исследований из-за их экологических функций и места взаимодействия человека и природы. Они предлагают множество социальных и культурных ценностей, таких как развлечения, эстетика, образование и социальные и культурные возможности. Культурный экосистемный подход учитывает эти значения в отношении взаимодействия между людьми и природными территориями. Это особенно важно для городских водно-болотных угодий, поскольку они непосредственно связаны с повседневным городским пространством и могут служить местом для общественного восприятия, обсуждения и экологической коммуникации.

Систематический обзор исследований, показывает разнообразие культурных экосистемных услуг связанных с водно-болотными угодьями, и подчеркивает значение того, как люди воспринимают и интерпретируют эти территории. (Wood et al., 2024).

В цифровую эпоху социальные сети стали важным пространством экологической коммуникации, где природные территории не только представляются аудитории, но и становятся объектами общественного обсуждения и экологического активизма. Пользователи создают и распространяют визуальный и текстовый контент, используют хештеги, выражают экологические позиции и участвуют в цифровой мобилизации. Instagram, ориентированный преимущественно на визуальную коммуникацию, предоставляет особенно значимое пространство для репрезентации природы и экологических проблем. Вместе с тем Instagram остаётся менее изученной платформой в исследованиях цифрового экологического активизма по сравнению с Facebook и X (Twitter) (Hannouch & Milstein, 2025).

Несмотря на развитие исследований цифрового экологического активизма, экологической коммуникации и общественного восприятия природы, существующая литература преимущественно сосредоточена на исследованиях в Европе, Северной Америке, Китае и Австралии. Исследования, посвящённые Центральной Азии и, в частности, Казахстану, представлены значительно меньше. Кроме того, ограниченное внимание уделяется тому, каким образом экологический контент в социальных сетях конструирует дискурс о городских водно-болотных угодьях, какие значения и ценности им приписываются и как аудитория реагирует на такие представления.

Особенно недостаточно изучен цифровой аспект общественного восприятия городских водно-болотных угодий. В цифровом пространстве такие территории могут представляться как природное наследие, пространство отдыха, место наблюдения за дикой природой, объект эстетического восприятия, образовательный ресурс или территория экологической проблемы и конфликта. Однако остаётся недостаточно понятно, каким образом эти различные представления формируются в экологической коммуникации, какие значения получают в цифровом дискурсе и как они отражаются в реакциях пользователей. Таким образом, существует потребность в более детальном изучении взаимосвязи между экологической коммуникацией, дискурсивной репрезентацией городских водно-болотных угодий и реакциями цифровой аудитории.

Для изучения этого вопроса данное исследование анализирует публикации экологических аккаунтов в Instagram как пространство формирования экологического дискурса и рассматривает, какие репрезентации и значения городского водно-болотного угодья создаются в цифровом контенте и как на них реагируют пользователи.

Исследовательские вопросы:

RQ1. Какие формы репрезентации используются в публикациях в Instagram, посвященных городским водно-болотным угодьям?

RQ2. Какие смыслы и ценности приписываются городским водно-болотным угодьям в экологическом контенте Instagram?

RQ3. Как пользователи Instagram реагируют на эти репрезентации посредством комментариев и показателей вовлеченности?

На основе исследовательских вопросов и концептуальной основы были сформулированы и количественно проверены три гипотезы.

H1: Различные репрезентативные элементы городских водно-болотных угодий в Instagram демонстрируют статистически значимые взаимосвязи.

H2: Различные смыслы и ценности, приписываемые городским водно-болотным угодьям в Instagram, демонстрируют статистически значимые взаимосвязи.

H3: Репрезентация и приписываемые городским водно-болотным угодьям смыслы в Instagram статистически значимо связаны с уровнем пользовательской вовлечённости, измеряемой количеством лайков и комментариев.

2. Обзор литературы

2.1. Городские водно-болотные угодья и их социальная и культурная ценность

Городские водно-болотные угодья все чаще признаются не только экологически важными экосистемами, но и пространствами, предоставляющими широкий спектр социальных и культурных преимуществ. Однако в последнее время исследования все чаще подчеркивают социальные и культурные аспекты водно-болотных экосистем и то, как люди воспринимают, ценят и интерпретируют эти среды.

Основной концептуальной основой для понимания этих нематериальных преимуществ является концепция Cultural Ecosystem Services (CES). В рамках Оценки состояния экосистем тысячелетия культурные экосистемные услуги относятся к нематериальным выгодам, которые люди получают от экосистем, включая отдых, эстетические впечатления, образование, духовные ценности и культурное наследие. Wood et al. (2024)

Также, Wood et al., 2024 (Wood et al., 2024) подчеркивают значимость взаимоотношений человека и природы, благополучия людей и экологически ответственного поведения для понимания культурной ценности водно-болотных угодий. Культурные экосистемные услуги могут способствовать психологическому благополучию, укреплению связи людей с природой и поддержке природоохранной деятельности. Так, Wu, X., Wang, Y., Liu, Q., & Ou, M. (2026) утверждают, что городские водно-болотные угодья воспринимаются населением прежде всего как пространства эмоционального восстановления, а не только как объекты отдыха или обучения.

Недавние исследования, основанные на данных социальных сетей, свидетельствуют, о том, что восприятие людьми городской среды и водно-болотных угодий носит многогранный характер. Zhao et al. (2026) анализируют общественное восприятие культурных экосистемных услуг на восстановленных прибрежных водно-болотных угодьях в черте города и демонстрируют, что контент социальных сетей позволяет определить, как пользователи воспринимают различные виды экосистемных услуг. Полученные ими результаты указывают на то, что особое внимание уделяется рекреационной и эстетической ценности, однако

восприятие также связано с экологическим состоянием, историко-культурным наследием и качеством управления окружающей средой.

Ценность таких территорий часто раскрывается в процессе взаимодействия людей с ними — будь то отдых, наблюдение за дикой природой, получение эстетических впечатлений, образовательная деятельность, общение или культурные и духовные практики. Так, Fish et al. (2016) предлагают рассматривать культурные экосистемные услуги через призму взаимоотношений человека и природы, а не как неизменные характеристики самих экосистем. Например, исследования, использующие данные социальных сетей, показывают, что цифровые инструменты позволяют получить информацию о субъективном опыте и ценностях, которые зачастую трудно выявить с помощью традиционных экологических показателей (Ghermandi et al., 2026).

В связи с этим в настоящем исследовании общественное восприятие рассматривается через призму контента в Instagram и реакций аудитории, а не как результат анализа пользователей Instagram в качестве репрезентативной выборки общества

2.2. Экологическая коммуникация и цифровой экологический активизм

Сфера экологической коммуникации все чаще выходит за рамки традиционных СМИ, охватывая цифровые платформы, посредством которых создается и распространяется информация об окружающей среде. Вместо того чтобы полагаться исключительно на институциональные СМИ или организованные офлайн-кампании, участники экологического движения все чаще используют социальные сети для освещения экологических проблем, формирования идентичности, мобилизации аудитории и стимулирования участия общественности.

San Cornelio et al. (2024) рассматривают цифровой активизм как новую форму экологической коммуникации и показывают, как экологические активисты используют Instagram для трансляции экологических ценностей и вовлечения аудитории. Аналогичным образом Calibeo (2024) демонстрирует, что экологические активисты воспринимают новые медиа как важное средство прямого общения с общественностью и способ привлечения внимания к экологическим кампаниям.

Instagram представляет особый интерес благодаря своей выраженной визуальной и интерактивной природе. В отличие от платформ, где преобладает текст, Instagram объединяет фотографии, видео, подписи, хештеги, комментарии и показатели вовлеченности в едином коммуникационном пространстве. Это позволяет рассматривать экологическую коммуникацию не просто как передачу информации, но и как процесс, в ходе которого экологические проблемы получают визуальное и дискурсивное воплощение Stoddart et al. (2024).

Аналогичным образом исследование Hannouch and Milstein (2024) посвященное молодым женщинам — экоактивисткам, показывает, как Instagram можно использовать для формирования и трансляции эгоцентричной экологической идентичности. Анализ аккаунтов активисток свидетельствует о том, что цифровая экологическая коммуникация не ограничивается лишь распространением информации об экологических проблемах; она также может включать в себя конструирование идентичности и демонстрацию определенных моделей взаимоотношений человека и природы.

В связи с этим в исследованиях экологической коммуникации социальные сети все чаще рассматриваются не просто как пассивный канал распространения информации. Платформы социальных сетей служат пространством, где происходит отбор, смысловое оформление (фрейминг), визуализация и интерпретация экологических проблем. Такой подход особенно важен для данного исследования, поскольку оно посвящено тому, как в контенте Instagram формируется экологический дискурс вокруг городских водно-болотных угодий.

В то же время, согласно имеющимся научным данным, Instagram изучен менее детально по сравнению с некоторыми другими социальными платформами. Обзоры исследований, использующих материалы социальных сетей, свидетельствуют о преобладающем внимании к таким платформам, как Flickr, Twitter/X и другие, тогда как Instagram в ряде областей экологических исследований рассматривался сравнительно редко. Ghermandi et al. (2026) выделяют концентрацию на определенных платформах и географический дисбаланс как существенные ограничения существующей научной литературы.

Таким образом, изучение Instagram позволяет внести вклад в исследования цифровой экологической коммуникации, сосредоточившись непосредственно на процессах формирования экологического дискурса и смыслах, приписываемых городским водно-болотным угодьям.

2.3. Экологический дискурс и конструирование смыслов

Концепция экологического дискурса предлагает полезный теоретический подход к пониманию того, как экологические вопросы обретают смысл в процессе коммуникации. Экологический дискурс подразумевает не просто передачу информации об окружающей среде, а то, каким образом репрезентируются и интерпретируются экологические проблемы, конкретные территории, взаимоотношения человека и природы, а также возможные варианты действий.

Такой подход согласуется с исследованиями в области культурных экосистемных услуг, в которых подчеркивается, что культурные ценности формируются в процессе взаимодействия людей и экосистем. Fish et al. (2016) утверждают, что культурные экосистемные услуги следует рассматривать как результат взаимодействия человека и природы, а не как неизменные свойства самих экосистем. Аналогичным образом, подход к пониманию экологических ценностей через призму взаимоотношений, предложенный Chana et al. (2024)

ставит под сомнение представление о том, что эти ценности можно свести исключительно к категориям инструментальной или внутренней значимости.

Концепция смыслообразования особенно актуальна для коммуникации в социальных сетях, поскольку при описании природных объектов пользователи сочетают текстовые и визуальные элементы. (Wu et al., 2026) утверждают, что простой поиск по ключевым словам и анализ фотографий могут не позволить выявить более глубокие смыслы, заложенные в текстовом контенте пользователей. В связи с этим в их исследовании применяется метод глубокого семантического анализа для выявления различных культурных экосистемных услуг на основе текстов из социальных сетей. Работа демонстрирует потенциал текстовых данных из социальных сетей для определения таких субъективных экологических ценностей, как эстетическое восприятие и психологическое благополучие.

Также, (Ison et al., (2024) анализируют визуальное фреймирование в коммуникации, посвященной охране морской среды, и демонстрируют значимость изображений в экологической коммуникации. Аналогичным образом, в исследовании Shim (2024), посвященном движению «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future), рассматривается, как экологические активисты используют Instagram для визуализации действий по борьбе с изменением климата, при этом подчеркивается роль визуальных нарративов в формировании экологических смыслов.

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что экологический дискурс в Instagram формируется в процессе взаимодействия визуальных образов, текстовой коммуникации и социального общения.

2.4. Социальные сети, реакция аудитории и восприятие окружающей среды

Социальные сети позволяют ученым наблюдать не только за тем, какую информацию распространяют субъекты экологической деятельности, но и за тем, как пользователи реагируют на эти сообщения. Комментарии, отметки «нравится» и другие показатели вовлеченности служат наглядным свидетельством взаимодействия аудитории с контентом, посвященным окружающей среде.

В исследованиях, посвященных культурным экосистемным услугам, все чаще используются комментарии в социальных сетях и другие виды пользовательского контента для анализа восприятия окружающей среды. Так, Zhao et al., (2024) анализируют комментарии в социальных сетях, чтобы выделить категории культурных экосистемных услуг и изучить эмоциональную окраску реакций пользователей. Их работа демонстрирует, как комментарии позволяют судить о том, как люди воспринимают восстановленные городские водно-болотные угодья и какие аспекты этих территорий они ценят или подвергают критике.

Исследование также показывает потенциал анализа тональности высказываний (sentiment analysis) для изучения реакции аудитории. Вместо того чтобы рассматривать контент

социальных сетей лишь как источник сведений об объектах окружающей среды, исследователи могут анализировать эмоциональную окраску комментариев и выявлять факторы, связанные с позитивным или негативным восприятием.

Вовлеченность аудитории можно также оценивать количественно — по числу лайков и комментариев. В исследованиях, посвященных визуальному фреймингу в экологической коммуникации, изучалось, какие типы изображений на природоохранную тематику вызывают наибольший отклик у аудитории, а работы, анализирующие фрейминг в Instagram, рассматривали взаимосвязь между различными способами представления экологической проблематики и реакцией пользователей. Эти исследования создают методологическую базу для того, чтобы рассматривать вовлеченность как наблюдаемый аспект реакции аудитории, а не просто как характеристику самого экологического контента.

В недавних исследованиях также подчеркиваются методологические сложности, связанные с использованием данных из социальных сетей. Ghermandi et al., (2026) отмечают, что пользователи социальных сетей не обязательно репрезентативны по отношению к населению в целом, а разные платформы привлекают различные группы пользователей. В связи с этим данные социальных сетей представляют особую ценность для изучения того, как люди выражают свой опыт, ценности и реакции в цифровой среде, однако выводы, касающиеся населения в целом, следует делать с осторожностью.

Теоретическая рамка

Теоретическая рамка объединяет четыре взаимодополняющих подхода: цифровой экологический активизм, конструирование общественного экологического дискурса, смыслообразование (социальное конструирование природы) и общественное восприятие. В совокупности они объясняют, как в Instagram создается экологический контент, какие смыслы приписываются городским водно-болотным угодьям и как пользователи реагируют на подобные репрезентации.

Instagram используется не только для передачи информации, но и для визуальных историй, личных повествований и анимации. Так, Hannouch and Milstein (2024) также считают, что Instagram может использовать экологические активисты для формирования своеобразной идентичности и взаимодействия с аудиторией. В их реализации Instagram действует как пространство, где экологические идеи развиваются и контролируются через визуальный и текстовый контент.

Stoddart et al. (2024) рассматривают Instagram как пространство, где формируется и развивается экологический дискурс. San Cornelio et al. (2024) считают, что публикации в Instagram могут объединяться в более широкие визуальные и смысловые нарративы об окружающей среде. Поэтому публикации о городских водно-болотных угодьях

рассматриваются как часть более широкого экологического дискурса о природе, её ценности, проблемах и сохранении.

По мнению Ghermandi et al. (2026) значение природной территории не существует только как объективная характеристика самой природы. Люди также формируют её значение через свой опыт, фотографии, тексты, комментарии и обсуждения. Поэтому одно и то же городское водно-болотное угодье может представляться по-разному: как красивая природная территория, место отдыха, место наблюдения за животными, образовательное пространство, культурное место или территория экологической проблемы.

Последний из рассматриваемых подходов сосредоточен на том, как пользователи реагируют на представления об окружающей среде. В данном исследовании под «восприятием общественности» понимается восприятие, выражаемое пользователями Instagram в комментариях и через реакции, а не репрезентативное мнение всего населения.

Методы

Исходный массив данных был сформирован на основе публикаций, собранных из Instagram-аккаунтов, содержащих материалы, связанные с вопросами охраны окружающей среды, городской среды, культуры и биоразнообразия. Первоначальный массив включал около 3 150 публикаций. Данные были собраны с использованием Apify Instagram Scraper. На этапе предварительной обработки из массива были исключены публикации, не относящиеся непосредственно к исследуемому объекту, а также публикации, не соответствующие установленным критериям отбора. После фильтрации и проверки данных была сформирована финальная выборка из 301 уникальной публикации.

Первоначальное кодирование публикаций независимо проводилось исследователем и независимым экспертом. Каждая публикация кодировалась вручную по набору бинарных категорий, где наличие соответствующей характеристики обозначалось значением 1, а ее отсутствие — значением 0. После завершения независимого кодирования результаты были сопоставлены, обсуждены и объединены. На основе этого процесса была сформирована и согласована финальная кодировочная книга (final codebook), которая использовалась для последующего кодирования и количественного анализа данных.

Такой подход позволил количественно представить различные способы репрезентации и сопоставить частоту их использования в исследуемой выборке (Ghermandi, A., Calcagni, F., Langemeyer, J., & Schirpke, U., 2026).

На основе анализа литературы по теме исследования были выделены 17 категорий: Educational, Aesthetic, Recreational, Wildlife observations, Corporate and political responsibility, Cultural heritage, Social interaction, Spiritual and religious, Positive emotion, Negative emotion,

Animals, Conservation action, Conservation threats, Landscape, Portrait, Pollution и Actions to limit/reduce environmental impacts.

На первом аналитическом этапе для каждой категории рассчитывались абсолютная частота встречаемости и её доля в общей выборке публикаций. Это позволило определить, какие характеристики наиболее часто использовались при конструировании образа городских водно - болотных угодий (Stoddart, M. C. J., Koop-Monteiro, Y., & Tindall, D. B., 2024).

Для выявления характеристик, которые систематически представлены совместно в одной публикации, дополнительно проводился анализ совместной встречаемости (co-occurrence analysis). Для каждой пары категорий определялось количество публикаций, в которых обе характеристики присутствовали одновременно. На основе этих данных рассчитывались частоты совместной встречаемости пар категорий и формировался список наиболее часто сочетающихся характеристик.

Обработка данных, статистический анализ и визуализация результатов выполнялись с использованием статистического программного обеспечения R в среде RStudio. R применялся для расчёта частот и процентных долей, проведения анализа совместной встречаемости, статистического анализа и построения графиков.

Для оценки статистической значимости взаимосвязей между бинарными категориями применялся критерий χ^2 Пирсона (Pearson's chi-square test). Тест позволял определить, существует ли статистически значимая ассоциация между наличием двух характеристик. Поскольку одновременно проверялось несколько пар категорий, для контроля множественных сравнений применялась поправка Холма (Holm adjustment). Статистически значимыми считались результаты при скорректированном $p < 0.05$.

Дополнительно для анализа пользовательской вовлечённости сравнивались показатели количества лайков и комментариев между публикациями, содержащими и не содержащими соответствующую характеристику. Для оценки силы выявленных статистически значимых ассоциаций дополнительно рассчитывался коэффициент Cramér's V.

Для сравнения двух независимых групп применялся U-критерий Манна—Уитни (Mann–Whitney U test). Полученные p-значения также корректировались с использованием поправки Холма.

Следующий этап был направлен на выявление смыслов и ценностей, связанных с городским водно-болотным угодьем. Для анализа второго исследовательского вопроса, был сформирован отдельный набор из семи содержательных категорий, отражающих основные типы смыслов, приписываемых исследуемому объекту: Educational, Aesthetic, Recreational, Wildlife observations, Cultural heritage, Social interaction, и Spiritual and religious.

Каждая публикация кодировалась вручную по каждой из семи категорий. Бинарное кодирование позволяло фиксировать наличие или отсутствие определённого смысла в конкретной публикации. Поскольку одна публикация могла одновременно содержать несколько смысловых характеристик, категории не рассматривались как взаимоисключающие. Например, одна публикация могла одновременно представлять водную экосистему как эстетически привлекательное природное пространство, место отдыха и место наблюдения за дикой природой (Stoddart, M. C. J., Koop-Monteiro, Y., & Tindall, D. B., 2024).

На первом аналитическом этапе для каждой смысловой категории рассчитывались абсолютная частота и доля публикаций, в которых соответствующий смысл был представлен.

Это позволило определить, какие значения наиболее часто связывались с городским водно - болотным угодьем в исследуемом Instagram-корпусе.

Далее был проведён анализ совместной встречаемости смысловых категорий. Для каждой пары смыслов определялось количество публикаций, в которых они присутствовали одновременно. Такой анализ позволил выявить устойчивые сочетания смыслов и определить, какие представления о городском водно - болотном угодье чаще всего формировались совместно в одной публикации.

Для статистической проверки взаимосвязей между категориями применялся критерий χ^2 Пирсона. Для каждой пары категорий оценивалось, существует ли статистически значимая связь между их совместным присутствием в публикациях. Для контроля вероятности ложноположительных результатов при множественных сравнениях применялась поправка Холма. Для оценки силы статистически значимых ассоциаций рассчитывался коэффициент Cramér's V. Статистически значимыми считались ассоциации при $p < 0.05$ после корректировки.

Таким образом, RQ2 позволил перейти от описания отдельных характеристик публикаций к анализу смысловых конструкций, через которые репрезентируется в Instagram как городское водно-болотное угодье. Сопоставление частот и совместной встречаемости категорий позволило определить не только наиболее распространённые смыслы, но и их взаимосвязи внутри отдельных публикаций.

Третий этап исследования направлен на комментарии. Комментарии были получены в составе данных публикаций Instagram, собранных с использованием инструмента Apify Instagram Scraper. Поскольку сбор данных осуществлялся в режиме получения публикаций (post-level data), в итоговый массив были включены доступные в этих записях комментарии, представленные в поле latest Comments. Таким образом, корпус комментариев пользователей, был собран из доступных данных.

Был сформирован корпус из 2 831 непутого комментария, связанных с 280 из 301 публикации. Для каждого комментария сохранялись идентификатор исходной публикации (Post_ID), текст комментария, имя пользователя, количество отметок «нравится», количество ответов и временная метка. Для контекстуальной интерпретации каждый комментарий также был связан с текстом (caption) соответствующей публикации.

Предварительная обработка текстового корпуса включала удаление URL-адресов, упоминаний пользователей и других технических элементов, удаление специальных символов, токенизацию и удаление стоп - слов. Для частотного анализа также проводилась целевая нормализация отдельных грамматических вариантов и формулировок, имеющих одинаковое содержательное значение.

Был использован количественный NLP-анализ, включавший анализ частотности слов и биграмм. Дополнительно анализировались наиболее частотные содержательно интерпретируемые биграммы, позволяющие выявить основные языковые и тематические паттерны в пользовательских комментариях (Chen, et al., 2024).

Результаты

Анализ 301 публикации в Instagram выявил несколько повторяющихся характеристик, посредством которых были представлены городские водно - болотные угодья. Закодированные характеристики включали социальное взаимодействие, ландшафт, природоохранные действия, угрозы для сохранения природы, корпоративную и политическую ответственность, эстетическое представление, наблюдения за дикой природой, образовательный контент и другие визуальные и тематические характеристики.

В рамках исследования первого RQ1 определены, характеристики доминирующие в репрезентации городских водно - болотных угодий в Instagram, какие из них чаще всего сочетаются в одной публикации и какие сочетания имеют статистически значимые связи. В целом частотное распределение показывает, что образ водно - болотных угодий в Instagram преимущественно конструируется через социальное взаимодействие, визуально-ландшафтную репрезентацию и проблематику сохранения природы. Одновременно в публикациях заметно представлены эстетические, образовательные, природоохранные и институциональные характеристики. Напротив, культурно-наследственные, рекреационные, духовные и некоторые специфические экологические характеристики встречаются реже (Таблица 1).

Таблица1. Частотная характеристика содержания публикации

Content characteristic	n	%
Social interaction	157	52.2
Landscape	121	40.2
Conservation threats	112	37.2
Portrait	100	33.2
Aesthetic	94	31.2
Conservation action	92	30.6
Educational	89	29.6
Animals	84	27.9
Corporate and political responsibility	80	26.6
Negative emotion	67	22.3
Positive emotion	64	21.3
Wildlife observations	59	19.6
Recreational	43	14.3
Spiritual and religious	39	13.0
Actions to limit/reduce environmental impacts	35	11.6
Pollution	28	9.3
Cultural heritage	18	6.0

N = 301 публикация.

Примечание. Процентные показатели отражают долю публикаций, содержащих соответствующую характеристику контента. Поскольку одна публикация могла содержать несколько характеристик, сумма процентов не равна 100%.

Далее, был проведён анализ взаимосвязей между характеристиками контента. Для определения статистической значимости использовался χ^2 -тест, а сила ассоциаций оценивалась с помощью Cramér's V. Для множественных сравнений применялась поправка Holm.

После коррекции Holm были выявлены шесть статистически значимых взаимосвязей между характеристиками контента.

Наиболее сильная ассоциация наблюдалась между Corporate and political responsibility и Conservation threats ($\chi^2 = 48.251$, $df = 1$, Holm-adjusted $p < .001$; Cramér's V = 0.41). Это

показывает наиболее выраженную связь между представлением экологических угроз и вопросами корпоративной и политической ответственности.

Вторая по силе ассоциация была выявлена между Animals и Landscape ($\chi^2 = 21.600$, $df = 1$, Holm-adjusted $p < .001$; Cramér's $V = 0.28$). Это указывает на то, что изображения или упоминания животных часто сочетались с представлением ландшафта территории.

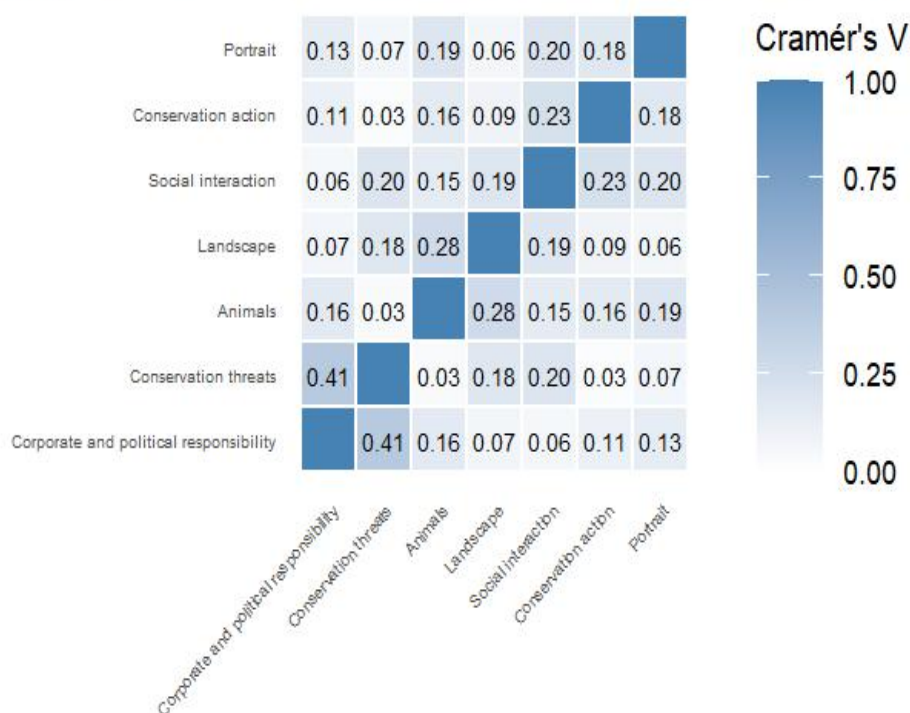
Между Social interaction и Conservation action также обнаружена статистически значимая ассоциация ($\chi^2 = 15.098$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .001$; Cramér's $V = 0.23$). Таким образом, представление человеческого взаимодействия было связано с публикациями, отражающими природоохранные действия.

Ассоциации между Social interaction и Portrait ($\chi^2 = 10.680$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .005$; Cramér's $V = 0.19$) и между Social interaction и Landscape ($\chi^2 = 10.263$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .005$; Cramér's $V = 0.18$) были слабее, но также статистически значимыми. Это показывает, что присутствие людей в цифровой репрезентации территории сочеталось как с изображением отдельных людей, так и с визуальным представлением самого места.

Наконец, между Conservation threats и Landscape была выявлена статистически значимая ассоциация ($\chi^2 = 9.208$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .007$; Cramér's $V = 0.17$). Это указывает на то, что экологические угрозы часто представлялись через визуальный образ конкретной территории. (Таблица 2).

Таблица 2. Значимые взаимосвязи между характеристиками контента в публикациях в Instagram

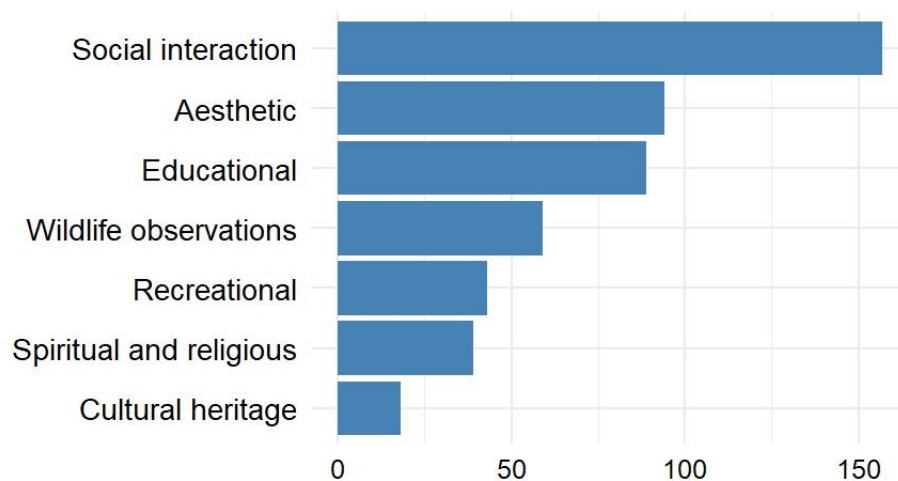
Significant Associations Between Content Characteristics



В рамках исследования второго вопроса (RQ2) были рассмотрены семь характеристик, отражающих значимость объекта: образовательная, эстетическая, рекреационная, наблюдение за дикой природой, культурное наследие, социальное взаимодействие, а также духовная и религиозная (Диаграмма 1).

Наиболее часто встречающейся характеристикой оказалось социальное взаимодействие (157 упоминаний). За ним следовали эстетическая (94), образовательная (89), наблюдение за дикой природой (59), рекреационная (43), духовная и религиозная (39) и культурное наследие (18)

Диаграмма 1. Частота значений, приписываемых водно - болотным угодьям в публикациях в Instagram.

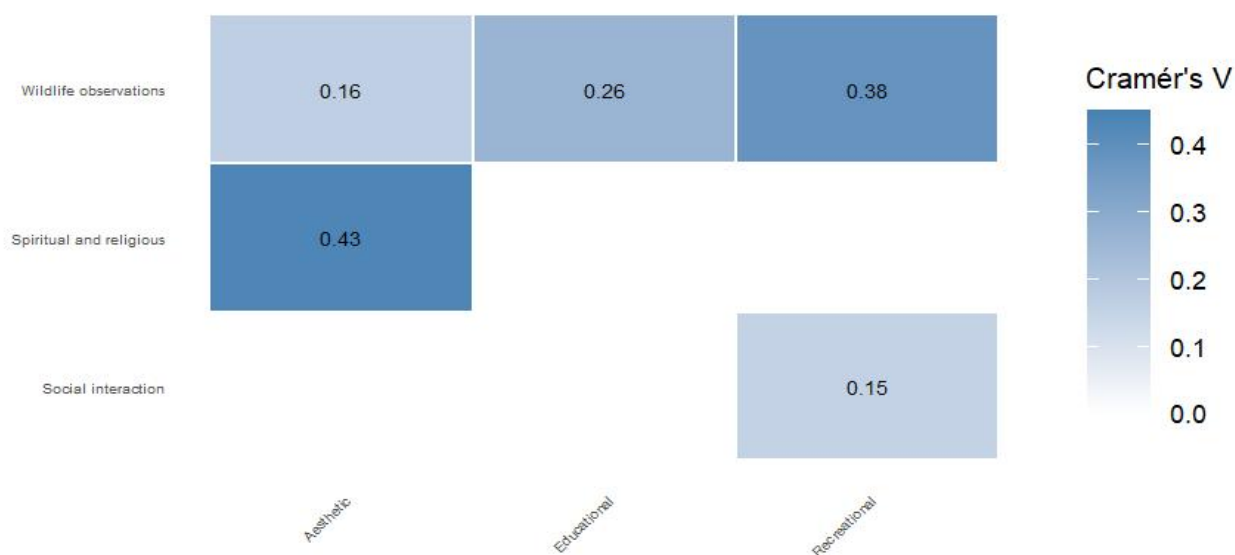


Наиболее сильная ассоциация была обнаружена между Aesthetic и Spiritual and religious ($\chi^2 = 56.638$, $df = 1$, Holm-adjusted $p < .001$; Cramér's $V = 0.43$). Ассоциация между Recreational и Wildlife observations также была относительно сильной ($\chi^2 = 44.469$, $df = 1$, Holm-adjusted $p < .001$; Cramér's $V = 0.38$). Между Educational и Wildlife observations наблюдалась ассоциация умеренной силы ($\chi^2 = 19.997$, $df = 1$, Holm-adjusted $p < .001$; Cramér's $V = 0.26$). Более слабые ассоциации были выявлены между Aesthetic и Wildlife observations ($\chi^2 = 8.084$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .022$; Cramér's $V = 0.16$) и между Recreational и Social interaction ($\chi^2 = 7.084$, $df = 1$, Holm-adjusted $p = .031$; Cramér's $V = 0.15$).

Таким образом, наиболее выраженная взаимосвязь наблюдалась между эстетическими и духовно-религиозными значениями, тогда как остальные значимые ассоциации были слабее. Выявленные результаты отражают статистические ассоциации между категориями.

Таблица 3. Статистически значимые взаимосвязи между смыслами и ценностями, приписываемыми городским водно - болотным угодьям

Significant Associations Between Meanings and Values



В рамках исследования третьего вопроса (RQ3), ответы пользователей были изучены с помощью доступного корпуса из 2831 комментария, связанного с проанализированными публикациями. Анализ был сосредоточен на частоте слов, шаблонах bigram и показателях вовлеченности, а не на ручном кодировании настроений.

Наиболее частыми словами в корпусе комментариев были термины, относящиеся к озеру Талдыколь, природе, охране окружающей среды, людям, городу, птицам, ЮНЕСКО, властям и природоохранным действиям. Анализ bigram выявил несколько повторяющихся выражений, связанных с охраной окружающей среды и институциональными действиями. Среди наиболее частых были «объектом сохранения», «сохранить природу», «озера объектом», «признании озера», «малый талдыколь», «наследия юнеско», «обязаны сохранить».

В рамках анализа вовлеченности также были изучены различия в количестве лайков и комментариев для публикаций, содержащих и не содержащих определенные тематические характеристики. После применения поправки Холма статистически значимые различия (как по лайкам, так и по комментариям) были выявлены для публикаций, затрагивающих темы образования, угроз для сохранения природы, корпоративной и политической ответственности, пейзажей, а также духовных и религиозных аспектов. В отношении комментариев дополнительные значимые различия наблюдались для публикаций, связанных с негативными эмоциями, загрязнением окружающей среды и социальным взаимодействием.

Например, медианное число лайков для публикаций, касающихся угроз для сохранения природы, составило 522 (против 377 для публикаций без этой характеристики), а медианное число комментариев — 49 (против 19). Для публикаций, затрагивающих темы корпоративной

и политической ответственности, медианные показатели составили 589 лайков (против 396) и 50,5 комментария (против 21). У публикаций с изображением пейзажей медианные значения составили 561 лайк (против 356) и 46 комментариев (против 19).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реакция пользователей включала регулярные обсуждения вопросов охраны природы, экологических угроз, признания культурного наследия, институциональной ответственности и призывов к действию, при этом различные характеристики исходных публикаций коррелировали с различиями в уровне вовлеченности аудитории.

Таблица 4. Связь между характеристиками контента публикаций и вовлеченностью в Instagram

Content characteristic	n	Likes: With	Likes: Without	Holm-adjusted p	Comments: With	Comments: Without	Holm-adjusted p
Educational	89	236	507	<0.001	10	39	<0.001
Conservation threats	112	522	377	0.016	49	19	<0.001
Corporate and political responsibility	80	589	396	0.031	50.5	21	<0.001
Landscape	121	561	356	<0.001	46	19	<0.001
Negative emotion	67	523	412.5	0.244	57	22.5	<0.001
Pollution	28	519	437	0.574	54.5	24	<0.001
Spiritual and religious	39	171	474.5	0.016	7	31	<0.001
Social interaction	157	377	521	0.058	22	39	0.002

Примечание. Приведены медианные значения количества лайков и комментариев. Категория «С» (With) соответствует публикациям, содержащим соответствующую характеристику контента, а категория «Без» (Without) — публикациям, в которых эта характеристика отсутствует. Различия оценивались с помощью Mann–Whitney U test. Значения p были скорректированы с учетом множественных сравнений по методу Holm. Уровень статистической значимости был установлен на отметке $p < 0,05$.

Мы также исследовали, существует ли связь между типом контента в публикации и уровнем вовлеченности аудитории (Таблица 4). Мы сравнили медианные значения количества лайков и комментариев для публикаций, содержащих определенные характеристики контента, и для

публикаций, в которых они отсутствовали. Для анализа применялся Mann–Whitney U test , а р-значения корректировались методом Holm.

Результаты выявили ряд различий в количестве лайков. Публикации с пейзажным контентом получали больше лайков, чем публикации без него (561 против 356, $p<0,001$). Более высокие показатели лайков также наблюдались у публикаций, затрагивающих темы угроз для окружающей среды (522 против 377, $p=0,016$) и вопросы корпоративной и политической ответственности (589 против 396, $p=0,031$). Напротив, публикации с образовательным контентом получали меньше лайков (236 против 507, $p<0,001$), так же как и публикации, содержащие контент духовной и религиозной тематики (171 против 474,5, $p=0,016$).

Различия оказались более выраженными в отношении комментариев. Публикации, затрагивающие темы угроз для окружающей среды, корпоративной и политической ответственности, а также содержащие пейзажный контент, получали значительно больше комментариев по сравнению с публикациями без этих характеристик (49 против 19; 50,5 против 21; 46 против 19 соответственно; во всех случаях $p<0,001$). Большее количество комментариев также получали публикации, содержащие негативные эмоции и информацию о загрязнении окружающей среды (57 против 22,5 и 54,5 против 24 соответственно; в обоих случаях $p<0,001$). В то же время образовательный контент ассоциировался с меньшим количеством комментариев (10 против 39, $p<0,001$), как и контент духовной и религиозной тематики (7 против 31, $p<0,001$). Меньшее количество комментариев получали и публикации, содержащие элементы социального взаимодействия (22 против 39, $p=0,002$).

В целом, анализ вовлеченности показывает, что различные типы контента связаны с разным уровнем реакции аудитории, причем наиболее отчетливые различия наблюдались в отношении комментариев. Эти результаты описывают взаимосвязи между характеристиками публикаций и уровнем вовлеченности и не должны интерпретироваться как причинно-следственные связи.

В целом частотный анализ биграмм показывает, что пользовательские комментарии были сосредоточены преимущественно вокруг сохранения Талдыколя, признания его природного наследия и необходимости привлечения внимания к его защите. При этом комментарии содержали не только описательные упоминания объекта, но и призывные формулировки, связанные с необходимостью его сохранения.

Полученные результаты показывают, что общественный дискурс о городских водно-болотных угодьях в Instagram формируется посредством сочетания содержательных, смысловых и пользовательских компонентов. Публикации в сети преимущественно конструируют территорию через социальное взаимодействие, визуальное представление ландшафта и обсуждение угроз для сохранения природы. Таким образом, Талдыколь представлен не только как природный объект, но и как пространство социальной активности и экологической проблематики.

Анализ смысловых категорий показал, что в Instagram Талдыколю преимущественно приписываются социальные, эстетические и образовательные значения. Выявленные статистически значимые связи между отдельными смысловыми категориями свидетельствуют о том, что эти значения могут формироваться во взаимосвязи друг с другом. Например, эстетическое представление территории сочеталось с духовными и религиозными смыслами, тогда как рекреационные и образовательные смыслы были связаны с наблюдением за дикой природой.

Пользовательские комментарии дополняют картину формируемого дискурса. Частотные биграммы указывают на выраженное внимание к сохранению Талдыколя, его природному наследию и необходимости защиты территории. Формулировки «сохранить природу», «обязаны сохранить» и «природу услышьте» отражают призывный характер части комментариев, тогда как сочетания, связанные с наследием ЮНЕСКО, указывают на стремление пользователей представить Талдыколь как территорию, обладающую значимой природной ценностью. Упоминание «строительного мусора» также показывает присутствие в пользовательском дискурсе конкретных экологических угроз.

Анализ вовлечённости показал статистически значимые различия в количестве лайков и комментариев для ряда характеристик содержания публикаций. Это свидетельствует о том, что различные способы представления городских водно - болотных угодий сопровождаются различными уровнями пользовательской реакции. Однако данные результаты отражают статистические связи, а не причинное влияние содержания публикаций на вовлечённость пользователей.

В совокупности результаты позволяют рассматривать Instagram как пространство, в котором общественный дискурс о городском водно-болотном угодье формируется через взаимосвязь представления территории, приписываемых ей значений и пользовательских реакций. В данном случае этот дискурс объединяет социальное и визуальное представление территории с экологической обеспокоенностью, природоохранными призывами и обсуждением её природной ценности.

Дискуссия

Полученные результаты позволяют рассматривать Instagram не только как канал распространения информации о городских водно-болотных угодьях, но и как пространство, в котором формируются и циркулируют представления о природной территории, её ценности, экологических проблемах и необходимости её сохранения. Это соответствует современному пониманию экологической коммуникации как процесса, в котором экологические проблемы не просто передаются аудитории, а получают определённое визуальное, текстовое и смысловое оформление. В литературе социальные сети рассматриваются как пространства отбора, фрейминга, визуализации и интерпретации экологических проблем, а Instagram, благодаря сочетанию визуального и текстового контента, предоставляет для этого особенно подходящую среду.

4.1. Городские водно-болотные угодья как социальное, визуальное и экологически проблемное пространство

Первый важный результат исследования связан с тем, каким образом городские водно-болотные угодья репрезентируются в Instagram. Наиболее распространёнными характеристиками публикаций оказались социальное взаимодействие (52,2%), ландшафт (40,2%) и угрозы для сохранения природы (37,2%). Одновременно значительное место занимали портреты, эстетические характеристики, природоохранные действия, образовательный контент и изображения животных.

Такое распределение показывает, что образ городских водно-болотных угодий в Instagram не сводится к представлению его исключительно как природного объекта. Он одновременно конструируется как визуальное пространство, социальное пространство и территория экологической проблемы. Это согласуется с исследованиями экологической коммуникации, согласно которым социальные сети позволяют объединять визуальные образы, текстовые сообщения и социальное взаимодействие в единые экологические нарративы. Stoddart et al. (2024) считают, что Instagram именно как пространство, где экологические проблемы получают визуальное и дискурсивное воплощение, тогда как San Cornelio et al. (2024) считают, что цифровой активизм становится самостоятельной формой environmental communication. Коммуникация строится вокруг личных историй, визуального контента, практических советов, позитивной мотивации к устойчивому образу жизни.

Более того, экологическая коммуникация смещается от информирования к вовлечению аудитории. Значительная часть публикаций включает людей, человеческое взаимодействие, визуальное представление территории, экологические угрозы и природоохранную деятельность.

4.2. Культурные экосистемные услуги как основа смыслов городских водно-болотных угодий

Результаты RQ2 показывают, что городские водно-болотные угодья в Instagram представлены через широкий спектр социальных и культурных значений. Наиболее распространёнными оказались социальное взаимодействие (52,2%), эстетические значения (31,2%) и образовательные значения (29,6%). Далее следовали наблюдение за дикой природой (19,6%),

рекреационные значения (14,3%), духовные и религиозные значения (13,0%) и культурное наследие (6,0%).

Эти результаты соответствуют концепции культурных экосистемных услуг (Cultural Ecosystem Services, CES), которая используется в литературном обзоре как основа для понимания нематериальных выгод, связанных с экосистемами. К ним относятся рекреация, эстетические впечатления, образование, духовные ценности и культурное наследие. Кроме того, Wood et al. (2024) подчёркивают значение отношений человека и природы, благополучия и экологически ответственного поведения в формировании культурной ценности водно-болотных угодий.

Результаты настоящего исследования показывают, что многие из этих измерений действительно присутствуют в Instagram-дискурсе о городских водно-болотных угодьях, однако представлены они неодинаково. Наиболее заметным оказалось социальное измерение, тогда как культурно-наследственное — одним из наименее распространённых.

Такое распределение может быть рассмотрено через подход Fish et al. (2016) согласно которому культурные экосистемные услуги не следует понимать исключительно как фиксированные свойства экосистем. Они формируются через взаимодействие человека и природы.

В контексте социальных сетей это означает, что культурная ценность городских водно-болотных угодий проявляется через то, как люди взаимодействуют с этими территориями, представляют их, обсуждают их и приписывают им определённые значения.

Поэтому высокая представленность социального взаимодействия может рассматриваться как показатель того, что городские водно-болотные угодья в Instagram выступают не только как физические природные пространства, но и как социально осмысляемые территории.

4.3. Взаимосвязь смыслов, приписываемых городским водно-болотным угодьям

Одним из важных результатов RQ2 стало выявление статистически значимых связей между отдельными смысловыми категориями. Наиболее сильная связь была обнаружена между эстетическими и духовными/религиозными смыслами ($\chi^2 = 56,64$; скорректированное по Holm $p < 0,001$). Значимые связи также были выявлены между рекреацией и наблюдением за дикой природой, образовательным контентом и наблюдением за дикой природой, эстетикой и наблюдением за дикой природой, а также рекреацией и социальным взаимодействием.

Эти результаты показывают, что значения, приписываемые городским водно-болотным угодьям, не формируются как полностью изолированные категории. Напротив, они могут объединяться внутри одной публикации и образовывать взаимосвязанные смысловые комплексы.

Например, наблюдение за дикой природой оказалось связано одновременно с образовательным, эстетическим и рекреационным представлением. Это согласуется с концепцией культурных экосистемных услуг, согласно которой разные культурные выгоды возникают в процессе взаимодействия человека с природой.

Подобная взаимосвязанность также соответствует исследованиям социальных сетей, показывающим, что цифровые данные позволяют выявлять субъективные экологические ценности, которые трудно определить только с помощью традиционных экологических показателей (Wu, X., Wang, Y., Liu, Q., & Ou, M., 2026).

Также выявлено, что социальное взаимодействие оказалось самой распространённой характеристикой. Это означает, что человек занимает заметное место в цифровой репрезентации территории. Водно - болотные уголья представлены не только через воду, птиц, растительность или ландшафт, но и через людей, их присутствие, действия и взаимодействие с этой территорией.

Также высокая частота Landscape и Aesthetic показывает, что визуальная составляющая Instagram действительно играет большую роль в формировании образа территории. Водно-болотное уголье представляется через конкретное пространство. При этом третья по частоте категория — Conservation threats — показывает, что экологическая проблематика занимает существенное место в этом дискурсе. В публикациях водно - болотная экосистема представлена не только как красивый природный объект, но и как территория, состояние которой вызывает тревожность.

4.4. Пользовательские комментарии как пространство экологического дискурса

Анализ комментариев позволил дополнить результаты анализа самих публикаций и рассмотреть, какие языковые паттерны проявляются в пользовательской реакции. Среди наиболее частотных биграмм были «малый Талдыколь», «объектом наследия», «сохранить природу», «озера объектом», «признании озера», «наследия ЮНЕСКО», «обязаны сохранить» и «природу услышьте».

Содержательно эти выражения преимущественно связаны с сохранением природной территории, признанием её природной ценности и необходимостью привлечения внимания к её защите. При этом комментарии включают не только описательные формулировки, но и призывы к действию.

Например, выражения «сохранить природу», «обязаны сохранить» и «природу услышьте» отражают более активную форму пользовательской реакции. Это согласуется с литературой о цифровом экологическом активизме, согласно которой социальные сети могут использоваться для привлечения внимания к экологическим проблемам, трансляции экологических ценностей и вовлечения аудитории.

Одновременно присутствие выражений, связанных с наследием ЮНЕСКО, показывает, что пользовательский дискурс включает не только экологическую обеспокоенность, но и обсуждение статуса, ценности и общественного признания природной территории. Возможно пользователи обеспокоены не только из-за экологической выгоды, но и из-за чувства принадлежности, памяти, идентичности, ответственности и эмоциональной связи с этим местом (Chan et al., 2016).

Таким образом, комментарии дополняют представления, сформированные публикациями, и показывают, что экологический дискурс включает не только репрезентацию природы, но и обсуждение того, какой должна быть её судьба и как к ней следует относиться.

Но это не значит, что так думают все население казахстана. Как отмечает Calibeo, D. (2024), пользователи социальных сетей не являются репрезентативной выборкой всего населения, а различные платформы привлекают различные группы пользователей.

4.5. Вовлечённость аудитории и различные формы экологической коммуникации

Результаты анализа вовлечённости показывают, что различные характеристики публикаций связаны с различиями в количестве лайков и комментариев. Значимые различия по двум показателям были выявлены для образовательного контента, угроз для сохранения природы, корпоративной и политической ответственности, ландшафтного контента и духовных/религиозных аспектов. Для комментариев дополнительные статистически значимые различия наблюдались для негативных эмоций, загрязнения и социального взаимодействия.

Наиболее выраженные различия наблюдались для публикаций, связанных с экологическими угрозами и институциональной ответственностью. Например, публикации, содержащие характеристики Conservation threats, имели медианное количество 522 лайка и 49 комментариев против 377 лайков и 19 комментариев для публикаций без этой характеристики. Для Corporate and political responsibility медианные значения составляли 589 лайков и 50,5 комментария против 396 лайков и 21 комментария соответственно.

Эти результаты согласуются с представлением социальных сетей как пространства, в котором экологические проблемы становятся объектом общественного взаимодействия. По мнению Chen, et al. (2024), лайки и комментарии могут рассматриваться как наблюдаемые показатели реакции аудитории на экологический контент.

Более того, образовательный контент демонстрировал противоположную картину: публикации с образовательной характеристикой имели значительно более низкое медианное количество лайков и комментариев по сравнению с публикациями без неё. Это позволяет предположить, что информационная функция экологического контента не обязательно сопровождается высокой наблюдаемой вовлечённостью аудитории. Образовательные

публикации могут быть ориентированы преимущественно на информирование и передачу знаний, тогда как более высокая вовлечённость может возникать в связи с контентом, затрагивающим экологические угрозы, ответственность или визуально привлекательные характеристики территории.

Таким образом, результаты свидетельствуют о неоднородности пользовательской реакции на разные формы экологической коммуникации. Однако выявленные различия необходимо рассматривать как статистические ассоциации, а не как доказательство того, что определённый тип содержания непосредственно вызывает увеличение или снижение вовлечённости.

Проверка гипотез. Полученные результаты в целом поддерживают выдвинутые гипотезы, хотя степень их подтверждения различается.

Гипотеза Н1 поддерживается результатами анализа χ^2 . Это показывает, что различные способы репрезентации городских водно-болотных угодий в Instagram не являются полностью независимыми и могут формировать взаимосвязанные содержательные комплексы.

Гипотеза Н2 также поддерживается. Анализ смысловых категорий выявил статистически значимые взаимосвязи между различными приписываемыми городским водно-болотным угодьям смыслами и ценностями. Таким образом, восприятие городских водно-болотных угодий в Instagram формируется через взаимосвязанные, а не изолированные смысловые измерения.

Гипотеза Н3 частично поддерживается. Статистически значимые различия в уровне пользовательской вовлечённости были обнаружены для ряда репрезентативных и смысловых характеристик. В итоге, связь между содержанием публикаций и пользовательской вовлечённостью является неоднородной и зависит от конкретной характеристики содержания.

Выводы

В совокупности результаты позволяют дополнить существующие исследования социальных сетей и культурных экосистемных услуг несколькими аспектами.

Во-первых, предыдущие исследования показывают, что социальные сети могут использоваться для изучения эстетических, рекреационных и других культурных ценностей городских водно-болотных угодий. Настоящее исследование показывает, что такие значения существуют в более широком экологическом дискурсе, который одновременно включает социальное взаимодействие, визуальную репрезентацию, экологические угрозы и природоохранные действия.

Во-вторых, результаты расширяют представление о цифровом экологическом активизме. Пользовательский контент не ограничивается передачей информации о состоянии окружающей среды. Комментарии демонстрируют выражение экологической обеспокоенности, призывы к сохранению и обсуждение ответственности. Это соответствует исследованиям, рассматривающим Instagram как пространство, где экологические идеи получают визуальное, текстовое и социальное выражение.

В-третьих, объединение анализа содержания публикаций, смысловых категорий, комментариев и показателей вовлечённости позволяет рассматривать экологический дискурс как многоуровневый процесс. Публикации создают определённые способы репрезентации городских водно-болотных угодий; эти репрезентации связаны с определёнными смыслами; а комментарии и показатели вовлечённости отражают наблюдаемые формы реакции пользователей.

В целом результаты показывают, что городские водно-болотные угодья в Instagram конструируются не только как природные экосистемы, но как социально значимые, визуально воспринимаемые и экологически проблемные пространства. Их репрезентация включает культурные экосистемные значения, социальное взаимодействие, эстетическое восприятие, образование, наблюдение за природой и природоохранную проблематику. Пользовательские комментарии дополняют эти представления выражением обеспокоенности, призывами к сохранению и обсуждением природной ценности и ответственности.

Таким образом, Instagram можно рассматривать как пространство, в котором общественный экологический дискурс о городских водно-болотных угодьях формируется через взаимосвязь репрезентации, смыслообразования и наблюдаемой пользовательской реакции. При этом результаты следует интерпретировать как характеристики цифрового дискурса исследуемого Instagram-корпуса, а не как прямое измерение общественного мнения населения.

Благодарность

Выражаю благодарность организаторам программы KSL за предоставленную возможность провести данное исследование и за поддержку на протяжении всего процесса обучения. Также искренне благодарю куратора за ценные рекомендации, конструктивные замечания и поддержку в ходе работы над исследованием.

Литература:

Calibeo, D. L. (2024). “We became our own media!”: Australian perspectives on the beneficial potentialities of new media for environmental activism. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 14, 213–223. <https://doi.org/10.1007/s13412-023-00885-y>

Chan, K. M. A., Balvanera, P., Benessaiah, K., Chapman, M., Díaz, S., Gómez-Baggethun, E., Gould, R. K., Hannahs, N., Jax, K., Klain, S. C., Luck, G. W., Martín-López, B., Muraca, B., Norton, B., Ott, K., Pascual, U., Satterfield, T., Tadaki, M., Taggart, J., & Turner, N. (2016). Why protect nature? Rethinking values and the environment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(6), 1462–1465. <https://doi.org/10.1073/pnas.1525002113>

Chen, Y., Hong, C., Yang, Y., Li, J., Wang, Y., Zheng, T., Zhang, Y., & Shao, F. (2024). Mining social media data to capture urban park visitors’ perception of cultural ecosystem services and landscape factors. *Forests*, 15(1), 213. <https://doi.org/10.3390/f15010213>

Fish, R., Church, A., & Winter, M. (2016). Conceptualising cultural ecosystem services: A novel framework for research and critical engagement. *Ecosystem Services*, 21, 208–217. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.09.002>

Ghermandi, A., Langemeyer, J., Van Berkel, D., Calcagni, F., Depietri, Y., Vigl, L. E., Fox, N., Havinga, I., Jäger, H., Kaiser, N., Karasov, O., McPhearson, T., Podschun, S., Ruiz-Frau, A., Sinclair, M., Venohr, M., & Wood, S. A. (2023). Social media data for environmental sustainability: A critical review of opportunities, threats, and ethical use. *One Earth*, 6(3), 236–250. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.02.008>

Ghermandi, A., Calcagni, F., Langemeyer, J., & Schirpke, U. (2026). Digital windows into nature’s values: A critical review of cultural ecosystem services research with social media data. *Ecosystem Services*.

Hannouch, B., & Milstein, T. (2025). Activating ecocentrism: How young women environmental activists produce identity on Instagram. *Environmental Communication*, 19(2), 198–217. <https://doi.org/10.1080/17524032.2024.2376697>

Havinga, I., Marcos, D., Bogaart, P., Tuia, D., & Hein, L. (2024). Understanding the sentiment associated with cultural ecosystem services using images and text from social media. *Ecosystem Services*, 65, 101581. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101581>

Ison, S., Cvitanovic, C., Pecl, G., Hobday, A. J., & van Putten, I. (2024). The role of visual framing in marine conservation communication. *Ocean & Coastal Management*, 248, 106938. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106938>

Langemeyer, J., & Connolly, J. J. T. (2020). Weaving notions of justice into urban ecosystem services research and practice. *Environmental Science & Policy*, 109, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.03.021>

San Cornelio, G., Martorell, S., & Ardèvol, E. (2024). “It is the voice of the environment that speaks”: Digital activism as an emergent form of environmental communication. *Environmental Communication*, 18(4), 375–389. <https://doi.org/10.1080/17524032.2023.2296850>

Sanford, M., Witkowska, M., Gifford, R., & Formanowicz, M. (2022). Emotional framing in online environmental activism: Pairing a Twitter study with an offline experiment. *Frontiers in Psychology*, 13, 1099331. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1099331>

Shim, D. (2024). Personalising climate change—how activists from Fridays for Future visualise climate action on Instagram. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1073. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03556-7>

Stoddart, M. C. J., Koop-Monteiro, Y., & Tindall, D. B. (2024). Instagram as an arena of climate change communication and mobilization: A discourse network analysis of COP26. *Environmental Communication*, 19(2), 218–237.

Wood, K. A., Jupe, L. L., Aguiar, F. C., Collins, A. M., Davidson, S. J., Freeman, W., Kirkpatrick, L., Lobato-de Magalhães, T., McKinley, E., Nuno, A., Pagès, J. F., Petruzzella, A., Pritchard, D., Reeves, J. P., Thomaz, S. M., Thornton, S. A., Yamashita, H., & Newth, J. L. (2024). A global systematic review of the cultural ecosystem services provided by wetlands. *Ecosystem Services*, 70, 101673. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101673>

Wu, X., Wang, Y., Liu, Q., & Ou, M. (2026). The power of social media text: Mapping the distribution and drivers of cultural ecosystem services in Taihu Lake wetland. *Ecosystem Services*, 79, 101843. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2026.101843>

Zhao, Z., Ma, Z., Chen, B., Li, P., Yu, W., Hu, W., Zhang, D., & Liao, J. (2026). Understanding public perceptions of cultural ecosystem services in urban coastal wetland ecological restoration areas: A social media-based large language model approach. *Journal of Environmental Management*, 401, 128816. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.128816>